TUGAS BESAR
EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)

Pengembangan Aplikasi Ride-Hailing "TawarJalan"

Studi Kasus: Aplikasi inDrive

Laporan Progress Minggu ke-1
Perencanaan dan Arsitektur Proyek

Kelompok	: [Nomor kelompok]
Mata kuliah	: [Nama mata kuliah]
Dosen pengampu	: [Nama dosen]
Repositori	: https://github.com/[username-ketua]/tawarjalan

[Nama program studi dan kampus]
2026

BAB I
PROJECT CHARTER

1.1 Informasi Proyek

Nama proyek	Pengembangan Aplikasi Ride-Hailing Roda 4 "TawarJalan"
Studi kasus	inDrive, yaitu penumpang mengajukan harga sendiri dan driver menerima atau menawar balik
Jenis kendaraan	Roda 4 (mobil)
Kelompok	[Nomor kelompok], 10 anggota
Durasi	5 minggu (minggu ke-1 sampai minggu ke-5)
Teknologi	PHP Native tanpa framework, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Leaflet.js
Kontrol versi	Git dan GitHub
Repositori	https://github.com/[username-ketua]/tawarjalan

1.2 Latar Belakang

Pada kebanyakan aplikasi transportasi online, tarif perjalanan ditentukan oleh sistem dan penumpang hanya bisa menerima atau membatalkan. inDrive memakai cara yang berbeda. Penumpang menuliskan harga yang sanggup ia bayar, lalu driver di sekitar bisa menerima harga itu atau mengajukan harga lain. Setelah itu penumpang memilih driver yang menurutnya paling cocok, dilihat dari harga, jarak jemput, dan kendaraannya.

Cara kerja seperti ini membuat alur pesanan berbeda dari aplikasi biasa, terutama di bagian tawar-menawar dan pemantauan lokasi. Dalam tugas besar ini kelompok kami diminta membuat aplikasi serupa untuk kendaraan roda 4 dengan PHP native dan MySQL, sedangkan petanya memakai Leaflet.js. Aplikasi kami beri nama TawarJalan, diambil dari fitur utamanya, yaitu menawar harga perjalanan.

1.3 Tujuan

1. Membuat aplikasi web yang memungkinkan penumpang memesan mobil dengan menentukan titik jemput, titik tujuan, dan harga yang ditawarkan.
2. Menyediakan halaman bagi driver untuk melihat pesanan di sekitarnya, lalu menerima atau mengajukan harga tandingan.
3. Menampilkan lokasi driver, titik jemput, dan rute perjalanan pada peta dengan Leaflet.js.
4. Menyusun kode dengan struktur folder yang rapi dan berbeda dari kelompok lain, serta dikerjakan bersama lewat GitHub.

5. Menyelesaikan aplikasi, dokumentasi, hasil pengujian, dan draft artikel ilmiah dalam lima minggu.

1.4 Ruang Lingkup

Termasuk dalam proyek	Tidak termasuk
• Register dan login untuk dua peran, penumpang dan driver • Profil penumpang, serta profil dan data kendaraan driver • Pemesanan mobil dengan memilih titik jemput dan tujuan di peta • Tawar-menawar harga antara penumpang dan driver • Pembaruan lokasi driver di peta secara berkala • Rute perjalanan dan estimasi jarak • Riwayat pesanan • Tampilan yang responsif untuk layar HP	• Pembayaran online atau dompet digital • Aplikasi mobile native (Android dan iOS) • Kendaraan roda 2 • Notifikasi push • Verifikasi otomatis dokumen driver (SIM, STNK) • Panel admin dan laporan analitik

1.5 Asumsi dan Batasan

1. Aplikasi dijalankan di server lokal (XAMPP atau Laragon). Karena PHP native tidak cocok untuk koneksi WebSocket, pembaruan lokasi dan tawaran memakai polling AJAX.
2. Peta dasar memakai OpenStreetMap. Rute rencananya dihitung lewat layanan routing gratis, sehingga saat demo dibutuhkan koneksi internet.
3. Tarif acuan dihitung dari jarak dikalikan tarif per kilometer, dan nilainya diatur di `konfigurasi/aplikasi.php`.
4. Pembagian peran mengikuti saran pada soal. Kalau di tengah jalan ada tugas yang menumpuk, anggota lain boleh membantu, tetapi penanggung jawab utama tidak berubah.

1.6 Anggota dan Peran

No	Nama	NIM	Peran	Tanggung jawab utama
1	[Nama anggota 1]	[NIM]	Project Manager	Mengatur jadwal dan koordinasi tim, memantau target mingguan, mengelola branch dan pull request di GitHub, memeriksa aktivitas commit anggota.
2	[Nama anggota 2]	[NIM]	System Analyst	Mengolah hasil wawancara driver menjadi daftar kebutuhan fitur, menyusun alur sistem dan skenario penggunaan (folder dokumen/).

3	[Nama anggota 3]	[NIM]	UI/UX Designer	Membuat desain antarmuka yang berbeda dari kelompok lain, menyiapkan mockup halaman login, pemesanan, dan peta driver.
4	[Nama anggota 4]	[NIM]	Database Administrator	Merancang ERD, membuat dan mengelola tabel MySQL, menyiapkan skema.sql dan data awal (folder basisdata/).
5	[Nama anggota 5]	[NIM]	Backend Developer 1	Membuat sistem register, login, logout, pengelolaan sesi dan peran, serta profil pengguna dan driver (modul akun dan driver).
6	[Nama anggota 6]	[NIM]	Backend Developer 2	Membuat logika pesanan, penawaran harga (bidding), dan endpoint API peta (modul pesanan, tawaran, dan peta/api).
7	[Nama anggota 7]	[NIM]	Frontend Developer 1	Mengubah desain menjadi HTML, CSS, dan PHP; membuat templat halaman bersama dan CSS dasar (folder templat/ dan publik/aset/css).
8	[Nama anggota 8]	[NIM]	Frontend Developer 2	Memasang Leaflet.js: menampilkan peta, marker, lokasi driver, dan rute (peta/tampilan dan publik/aset/js).
9	[Nama anggota 9]	[NIM]	Quality Assurance	Menyusun skenario dan menjalankan black-box testing, mencatat bug, menghitung pass rate dan defect density (folder uji/).
10	[Nama anggota 10]	[NIM]	Technical Writer	Menulis dokumentasi dan panduan penggunaan, menyusun draft artikel ilmiah beserta referensinya.

1.7 Jadwal Pengerjaan

Minggu	Kegiatan	Output
1	Perencanaan struktur folder, rancangan UI, Project Charter.	PDF: struktur folder, mockup UI, charter, link GitHub.
2	Wawancara dengan driver roda 4 (langsung atau online).	PDF: transkrip tanya-jawab dan screenshot obrolan.
3	Perancangan ERD, pembuatan tabel MySQL, setup repositori, mulai coding halaman statis dan koneksi database.	Gambar ERD, screenshot tabel, screenshot halaman terhubung database.
4	Progress 50%: login dan register berjalan, UI terpasang, peta Leaflet tampil.	Slide progress dan demo aplikasi, presentasi per anggota.
5	Progress 90%: tawar-menawar harga, update lokasi driver, routing, pengujian.	Source code, panduan penggunaan, draft artikel ilmiah, hasil pengujian.

1.8 Risiko dan Rencana Penanganan

Risiko	Penanganan
Ada anggota yang tidak pernah commit (nilai kolaborasi 0).	Setiap anggota diberi file atau folder sendiri yang jelas, termasuk anggota non-coding (dokumen/ dan uji/). Project Manager mengecek riwayat commit setiap Jumat.
Konflik saat merge karena 10 orang bekerja bersamaan.	Satu branch per fitur, digabung lewat pull request ke develop. Struktur modular dipilih supaya jarang ada dua orang mengedit file yang sama.
Tawar-menawar sulit dibuat real-time tanpa WebSocket.	Memakai polling AJAX dengan interval pendek (sekitar 5 detik) untuk daftar tawaran dan lokasi driver.
Narasumber driver sulit ditemui untuk wawancara minggu ke-2.	Mulai menghubungi calon narasumber sejak minggu ke-1, target tiga orang supaya ada cadangan.
Layanan peta dan routing gratis lambat atau dibatasi.	Jumlah request dibatasi, hasil rute disimpan sementara, dan disiapkan garis lurus antar titik sebagai cadangan.

1.9 Aturan Kerja di GitHub

1. Branch `main` hanya berisi versi yang stabil dan dipakai untuk presentasi. Pekerjaan digabung dulu di branch `develop`.
2. Setiap fitur dikerjakan di branch sendiri dengan nama `fitur/<modul>-<nama-anggota>`, misalnya `fitur/akun-daftar-andi`.
3. Pesan commit ditulis dengan format `modul: keterangan singkat`, contoh `akun: tambah validasi form daftar`.
4. Penggabungan ke `develop` lewat pull request dan harus dilihat minimal satu anggota lain.
5. Semua anggota wajib commit sesuai bagiannya, termasuk yang mengerjakan dokumen, desain, dan pengujian.
6. Rapat tim dua kali seminggu, dan setiap Jumat Project Manager mengecek progress dan riwayat commit.

BAB II
STRUKTUR FOLDER PROYEK

2.1 Pola yang Dipilih

Struktur proyek kami memakai pola modular berbasis fitur. Kode tidak dikelompokkan berdasarkan jenis file (misalnya semua controller di satu folder dan semua view di folder lain), tetapi berdasarkan fitur. Satu fitur punya satu folder yang berisi logika, query database, dan tampilannya sendiri.

Alasan memilih pola ini adalah jumlah anggota yang banyak. Dengan folder per fitur, anggota yang memegang modul akun cukup bekerja di `modul/akun/` dan tidak perlu membuka file milik modul lain, sehingga konflik saat merge lebih jarang terjadi. Di dalam setiap modul ada tiga subfolder tetap: `aksi/` untuk memproses request, `data/` untuk query SQL, dan `tampilan/` untuk HTML dan PHP. Modul yang punya endpoint JSON ditambah subfolder `api/`.

Semua request masuk lewat satu file, yaitu `publik/index.php`, dan hanya folder `publik/` yang bisa diakses dari browser. Folder lainnya berada di luar jangkauan URL.

2.2 Susunan Folder dan File

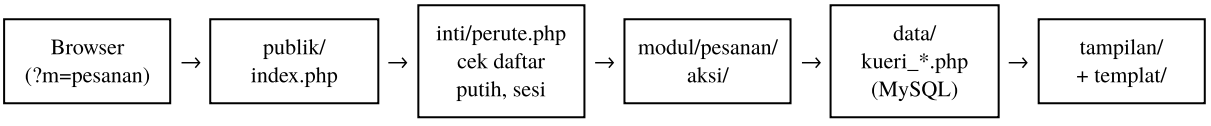
```
tawarjalan/
├── publik/                          # satu-satunya folder yang dibuka browser
│   ├── index.php                    # pintu masuk, semua request lewat sini
│   ├── .htaccess
│   └── aset/
│       ├── css/                     # dasar.css, komponen.css, peta.css
│       ├── js/                      # peta_init.js, tawar.js, polling_lokasi.js
│       ├── gambar/
│       └── pustaka/leaflet/         # file Leaflet disimpan lokal
├── inti/
│   ├── koneksi.php                  # koneksi MySQLi
│   ├── perute.php                   # membaca ?m=...&a=... lalu memanggil modul
│   ├── sesi.php                     # status login dan pengecekan peran
│   └── bantu.php                    # format rupiah, hitung jarak, redirect
├── modul/
│   ├── akun/
│   │   ├── aksi/                    # masuk.php, daftar.php, keluar.php, ubah_profil.php
│   │   ├── data/                    # kueri_pengguna.php
│   │   └── tampilan/                # hal_masuk.php, hal_daftar.php, hal_profil.php
│   ├── driver/
│   │   ├── aksi/                    # atur_status.php, simpan_kendaraan.php
│   │   ├── data/                    # kueri_driver.php, kueri_kendaraan.php
│   │   └── tampilan/                # hal_beranda_driver.php
│   ├── pesanan/
│   │   ├── aksi/                    # buat_pesanan.php, batalkan_pesanan.php,
│   │   │                            # selesaikan_pesanan.php
│   │   ├── data/                    # kueri_pesanan.php
│   │   └── tampilan/                # hal_pesan.php, hal_riwayat.php
│   ├── tawaran/
│   │   ├── aksi/                    # kirim_tawaran.php, pilih_tawaran.php,
│   │   │                            # terima_langsung.php
│   │   ├── api/                     # daftar_tawaran.php (JSON)
│   │   ├── data/                    # kueri_tawaran.php
│   │   └── tampilan/                # hal_tawaran_masuk.php, bagian_kartu_tawaran.php
│   └── peta/
│       ├── api/                     # simpan_lokasi.php, lokasi_driver.php,
│       │                            # pesanan_sekitar.php, hitung_rute.php (JSON)
│       ├── data/                    # kueri_lokasi.php
│       └── tampilan/                # bagian_peta.php, hal_peta_driver.php
├── templat/
│   ├── kepala.php                   # , navbar
│   ├── kaki.php                     # script umum
│   └── bilah_bawah.php              # menu bawah versi mobile
├── konfigurasi/
│   ├── aplikasi.php                 # tarif per km, batas waktu tawaran, radius
│   └── basisdata.contoh.php         # contoh saja, basisdata.php tidak di-commit
├── basisdata/
│   ├── skema.sql
│   └── data_awal.sql
├── dokumen/
│   ├── charter/   erd/   mockup/   wawancara/
├── uji/
│   ├── skenario_blackbox.md
│   └── catatan_bug.md
├── .gitignore
└── README.md
```

2.3 Fungsi Tiap Folder

Folder	Isi dan fungsi	Penanggung jawab
`publik/`	index.php dan aset front-end (CSS, JavaScript, gambar, Leaflet). Folder lain tidak boleh dibuka langsung dari browser.	Frontend Developer 1
`inti/`	Koneksi database, pemetaan URL ke modul, sesi dan pengecekan peran, fungsi bantu yang dipakai banyak modul.	Backend Developer 1 dan 2
`modul/akun/`	Register, login, logout, ubah profil.	Backend Developer 1
`modul/driver/`	Status online atau offline driver dan data kendaraannya.	Backend Developer 1
`modul/pesanan/`	Membuat, membatalkan, dan menyelesaikan pesanan; riwayat pesanan.	Backend Developer 2
`modul/tawaran/`	Driver mengirim tawaran harga, penumpang memilih tawaran.	Backend Developer 2
`modul/peta/`	Endpoint JSON lokasi dan rute (api/), serta tampilan dan skrip Leaflet.	Backend Developer 2 (api), Frontend Developer 2 (tampilan)
`templat/`	Kerangka halaman yang dipakai semua modul.	Frontend Developer 1
`konfigurasi/`	Pengaturan aplikasi dan contoh pengaturan database.	Project Manager, Database Administrator
`basisdata/`	Skema tabel dan data awal untuk pengujian.	Database Administrator
`dokumen/`	Charter, ERD, mockup, transkrip wawancara, daftar kebutuhan.	System Analyst, UI/UX Designer, Technical Writer
`uji/`	Skenario black-box testing dan catatan bug.	Quality Assurance

2.4 Alur Request

Satu request dari browser melewati urutan berikut. Untuk endpoint di folder `api/`, tahap terakhir mengembalikan JSON, bukan halaman HTML.



2.5 Aturan Penamaan

1. Nama folder dan file memakai bahasa Indonesia, huruf kecil, dengan pemisah garis bawah, contoh `kirim_tawaran.php`.

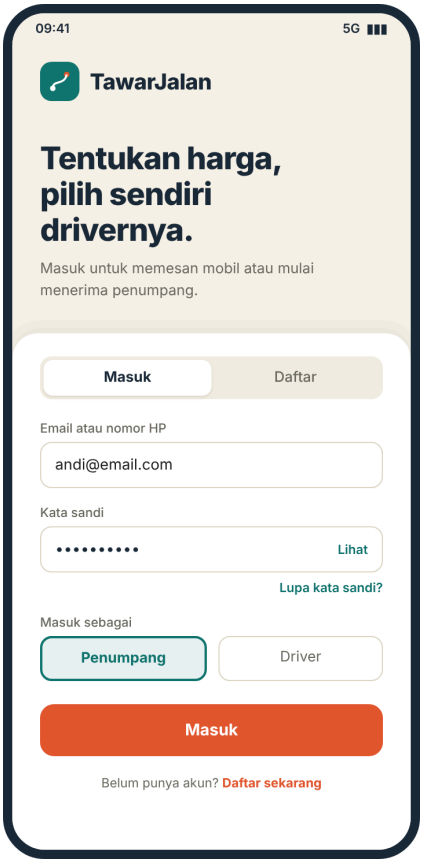
2. File di `aksi/` dinamai dengan kata kerja yang menjelaskan tindakannya.
3. File di `data/` diawali `kueri_`, dan hanya file ini yang boleh menjalankan perintah SQL.
4. File di `tampilan/` diawali `hal_` untuk halaman penuh dan `bagian_` untuk potongan tampilan yang dipakai ulang.
5. `perute.php` hanya meneruskan request ke modul dan aksi yang terdaftar. Parameter URL tidak langsung dipakai untuk memanggil file, supaya tidak bisa dipakai membuka file sembarangan.
6. File `konfigurasi/basisdata.php` berisi password database sehingga dimasukkan ke `.gitignore`. Yang masuk repositori hanya `basisdata.contoh.php`.

BAB III
RANCANGAN ANTARMUKA (UI)

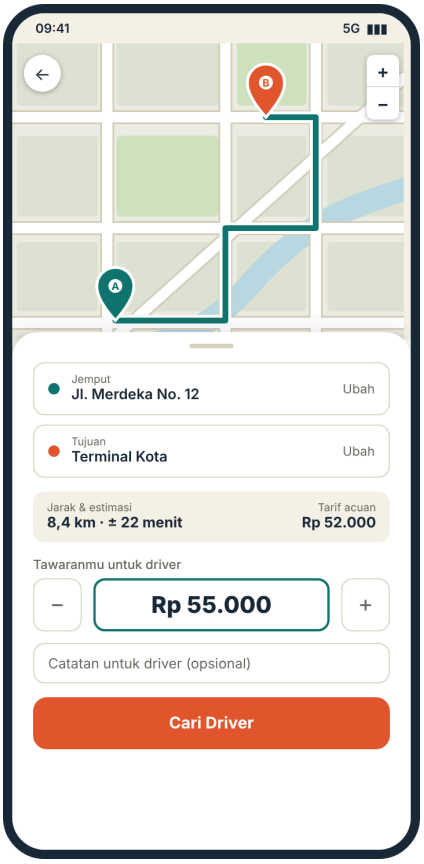
3.1 Konsep Desain

Antarmuka dirancang untuk layar HP terlebih dahulu dengan lebar acuan 360 px, lalu melebar untuk layar laptop. Warna utama adalah hijau tosca tua (#12756E) untuk titik jemput dan elemen yang menandakan aman, jingga (#E4572E) untuk tombol aksi dan titik tujuan, dengan latar krem (#F6F1E7). Huruf yang dipakai adalah Inter. Warna ini sengaja dibuat berbeda dari hijau terang milik inDrive.

Peta memakai Leaflet.js, sehingga kontrol zoom dan tulisan atribusi OpenStreetMap pada mockup mengikuti tampilan bawaan Leaflet. Empat halaman berikut adalah halaman utama yang harus ada. Tiga yang pertama diminta pada soal, sedangkan halaman tawaran masuk kami tambahkan karena fitur tawar-menawar menjadi inti aplikasi.



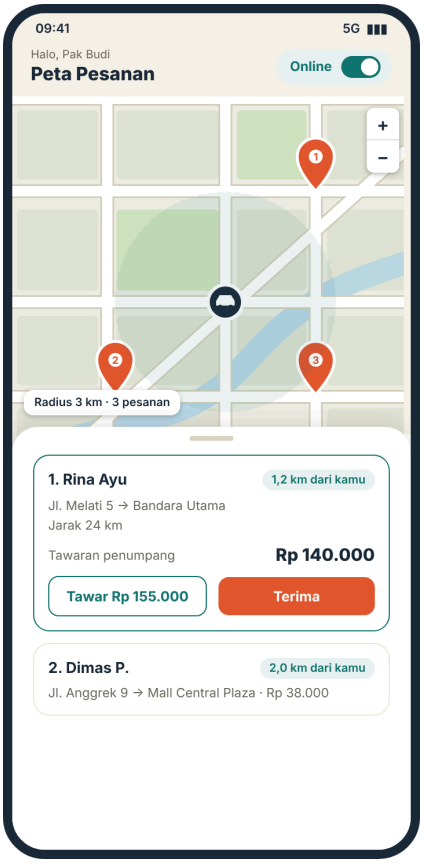
Gambar 3.1 Halaman login



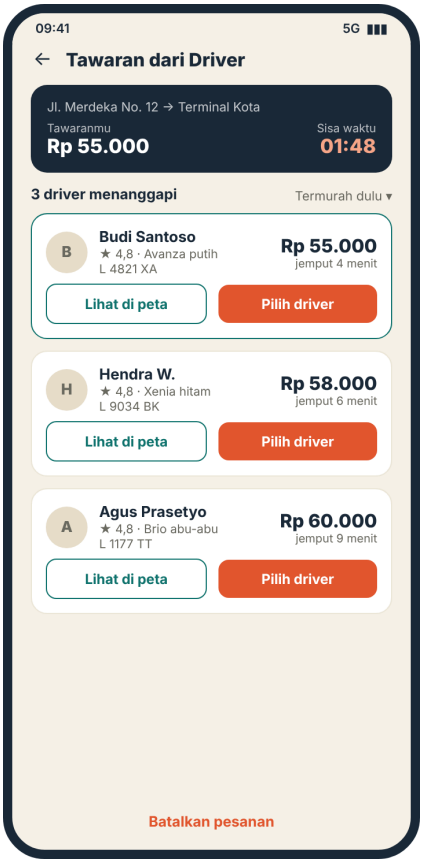
Gambar 3.2 Halaman pemesanan penumpang

Satu halaman untuk masuk dan daftar. Isinya kolom email atau nomor HP, kata sandi dengan tombol Lihat, dan pilihan masuk sebagai penumpang atau driver. Setelah berhasil masuk, penumpang diarahkan ke halaman pemesanan dan driver ke peta pesanan. Tautan lupa kata sandi baru berupa tampilan, fungsinya dikerjakan kalau waktu masih cukup.

Peta berada di bagian atas, panel isian di bawahnya. Penumpang menandai titik jemput dan tujuan di peta, lalu sistem menampilkan jarak, estimasi waktu, dan tarif acuan. Penumpang mengisi tawaran harganya sendiri dengan tombol plus dan minus (kelipatan Rp 1.000) dan boleh menulis catatan sebelum menekan Cari Driver.



Gambar 3.3 Halaman peta driver



Gambar 3.4 Halaman tawaran dari driver

Driver menyalakan status online lebih dulu. Peta menampilkan posisi driver (ikon mobil), lingkaran radius 3 km, dan marker pesanan bernomor. Di bawahnya ada daftar pesanan dari yang terdekat. Untuk tiap pesanan driver bisa menekan Terima dengan harga penumpang, atau Tawar dengan harga lain.

Dilihat penumpang setelah pesanan dibuat. Bagian atas memuat ringkasan rute, harga yang ditawarkan, dan sisa waktu (awalnya 2 menit, bisa diubah di konfigurasi). Di bawahnya daftar driver yang menanggapi, diurutkan dari yang termurah, lengkap dengan kendaraan, estimasi waktu jemput, dan tombol untuk melihat posisinya di peta atau memilihnya.